第 7 章練習題

DS07-E01 • 穩定性與逆序數

對記錄 `(5,A),(2,B),(4,C),(2,D)` 執行穩定插入排序，列出每輪狀態、初始嚴格逆序數及搬移數。若移動條件改成大於等於，哪個性質失效？

DS07-E02 • 三向分割與堆疊

對 `[4,2,4,7,1,4]`、pivot=4，依投影片的 lt、i、gt 演算法追蹤狀態。證明遞迴較小側、迴圈較大側可將堆疊限制為 O(log n)，但不能改善最壞時間為 O(n log n)。

DS07-E03 • 比較下界的模型

以決策樹證明互異鍵比較排序的最壞 Ω(n log n) 下界。解釋計數排序不違反該結論，並指出 n 個鍵皆相等時為何不能直接沿用 n! 個排列的論證。

DS07-E04 • LSD 穩定性的反例

將 `31,14,22,11` 作十進位 LSD 基數排序。設第二輪以不穩定方法把相同十位中的低位順序反轉，給出錯誤輸出。再比較 b 很大與 d 很大時的成本取捨。

DS07-E05 • 比較三種分割契約

輸入 [4,2,4,7,1,4]。以首鍵 4 做講義 Hoare 分割，列 i、j 與每次交換；再以末鍵 4 做 Lomuto（≤ 進左區）。列回傳邊界及後續區間，並與三向分割結果比較。

DS07-E06 • 全相等鍵與終止

五個相等鍵輸入講義 Hoare 分割，列指標及回傳 j。若以 Lomuto 末鍵、≤ 進左區，子區大小為何？為什麼三向分割可直接結束？

DS07-E07 • 相鄰交換與穩定性

對 [3,1,2,0] 執行有提早停止的 bubble sort，列每一輪、初始逆序對與交換數。對 [2A,2B,1] 執行標準 selection sort，說明穩定性。

DS07-E08 • Shell 的群組與穩定性

對 [8,5,3,7,6,2] 依 gaps=[3,1] 執行 Shell sort，列每輪結束陣列。另對 [5A,5B,2,8] 採 gaps=[2,1]，列出 5A、5B 的相對順序及原因。

DS07-E09 • Winner tree 合併

四個有序 runs 是 [2,9]、[4,8]、[1,7]、[3,6]。列出前三次輸出、各次更新後的四個候選及新 winner。若某 run 耗盡，為何不能用最大合法鍵作為通用 sentinel？

DS07-E10 • 穩定合併與比較上界

合併左段 [2A,5]、右段 [2B,4]，列每次比較、游標和輸出。對各有 m、n 個元素的兩個非空有序段，最多做幾次鍵比較？說明原因。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；MIT 6.006 排序與比較下界講義；ISO C++ 排序需求。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study